

必修一生物概念总结

走进细胞

第一节：细胞是生命活动的基本单位：

细胞学说及其建立过程：

1. 细胞是一个有机体，一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成。
2. 细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又对其他细胞共同组成的整体生命起作用。
3. 新细胞是由老细胞分裂产生的。

细胞学说揭示了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性。

(选择题常考：细胞学说揭示了动物和植物的统一性和多样性) X

系统的概念：

1. 系统是指彼此间相互作用，相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。

(蛋白质也是系统，但不属于生命系统结构层次)

生命系统结构层次：

细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈

* (群落包含：生产者、消费者、分解者) (生态系统是由群落和其所处的无机环境构成的，植物没有系统这个层次)

第二节：细胞的多样性和统一性：

真核细胞和原核细胞：

1. 科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核，把细胞分为真核细胞和原核细胞。
(主观题填空常考)

组成细胞的分子

第一节：组成细胞的分子

生物与无机自然界中元素：

1. 生物与无机自然界在元素种类上具有统一性。
2. 生物与无机自然界在元素含量上具有差异性。

细胞中的元素：

1. 大量元素：C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg * (选择题常考)
2. 微量元素：Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo

细胞中的化合物：

1. 最多的化合物：水
 2. 最多的有机化合物：蛋白质
- (鲜重：最多的化合物为水；干重：最多的化合物为蛋白质)

第二节：细胞中的无机物

细胞中的水：结合水、自由水

- 1. 结合水：是细胞结构的重要组成部分
- 2. 自由水：1) 细胞内良好的溶剂 2) 为细胞提供液体环境 3) 参与细胞内的生化反应 4) 参与物质运输
- 3. 结合水比例越高细胞的抗逆性越高，自由水的比例越高细胞代谢越快
- 4. 晒干：主要损失自由水（种子晒干一定条件下可萌发）；烘干：自由水和结合水都消失

细胞中的无机盐：

- 1. 细胞中的无机盐主要以离子的形式存在。
- 2. 无机盐的作用：
 - a) 无机盐是细胞的重要组成部分
 - b) 无机盐可以维持细胞与生物体正常生命活动
 - c) 维持细胞的酸碱平衡和渗透压（缺 Mg 叶绿素合成减少，缺 Fe 引起缺铁性贫血，缺 Na⁺神经、肌肉细胞的兴奋性降低，缺 Ca²⁺会引起抽搐，缺 K 会引起大脖子病）

第三节：细胞中的糖类和脂质：

糖类是重要的能源物质

种类	特点	例如		分布	功能	元素组成
单糖	不能水解	五碳糖	核糖	动植物	构成核糖核苷酸、ATP等物质	C、H、O、N（几丁质还有N）
			脱氧核糖		构成脱氧核糖核苷酸	
		六碳糖	葡萄糖		主要的能源物质	
			果糖	植物	能源物质	
			半乳糖	动物		
核糖	水解后生成两分子单糖	蔗糖		植物	水解成单糖供能	
		麦芽糖				
		乳糖		动物		
多糖	1.水解后生成许多单糖 2.生物大分子之一	淀粉		植物	储能物质	
		纤维素			细胞壁的成分（还有果胶）	
		糖原（肝糖原、肌糖原）		动物	储能物质（肌糖原只给自身功能，肝糖原可以补充血糖）	
		几丁质		昆虫外骨骼、真菌细胞壁	1.添加剂 2.人造皮肤	

（还原糖除了多糖和蔗糖其他都为还原糖，蔗糖水解后生成一分子葡萄糖和一分子果糖）

细胞中的脂质：

种类		组成	生理功能
脂肪		C、H、O	良好的储能物质，具有保温、缓冲、减压作用
磷脂		C、H、O、N、P	构成生物膜
固醇类物质	胆固醇	C、H、O	①构成动物细胞膜的重要成分 ②在人体中参与血液中脂质的运输 ③合成维生素 D 和性激素的原料
	性激素		促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成
	维生素 D		促进人和动物肠道对钙、磷的吸收

第四节：蛋白质是生命活动的主要承担者：

蛋白质的功能：

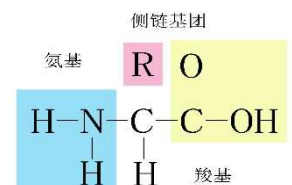
1. 构成结构
2. 催化作用
3. 运输功能
4. 免疫功能
5. 调节功能

（有些蛋白质如糖蛋白还承担着信号识别功能）

氨基酸是组成蛋白质的基本单位

氨基酸的结构通式：

1. 每一种氨基酸都至少含有一个氨基（-NH₂）和一个羧基（-COOH）并且至少都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上，这个碳原子还连接着一个氢原子和一个侧链基团



必需氨基酸和非必需氨基酸

1. 人体细胞可以合成的叫做非必需氨基酸，无法合成的叫做必需氨基酸。

蛋白质不同的原因：

1. 氨基酸的种类、排列顺序和数目不同
2. 肽链盘区折叠的方式及其组成的空间结构不同
3. 根本：遗传物质的不同

第五节：核酸是遗传信息的携带者：

核酸种类和分布：

1. 真核细胞：DNA 主要分布在细胞核中，少量分布在线粒体和叶绿体。RNA 主要分布在细胞之中
2. 原核生物：RNA→细胞质，DNA→拟核

3. 核苷酸之间连接靠的是磷酸二酯键

核酸是由核苷酸连接而成的长链：

1. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质，在生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

病毒的种类：

病毒由 DNA 和蛋白质构成，没有细胞结构

1. DNA 病毒：HPV
2. RNA 病毒：SARS、新冠（SARS-Cov-2）、HIV

细胞的基本结构

第一节：细胞膜的结构和功能

细胞膜的功能：

1. 将细胞与外界环境分隔开
2. 控制物质进出细胞
3. 进行细胞间的信息交流

细胞膜的特性：

1. 选择透过性
2. 流动性

细胞膜具有流动性的原因：

1. 磷脂分子可以侧向自由移动，膜中的蛋白质大多也能运动

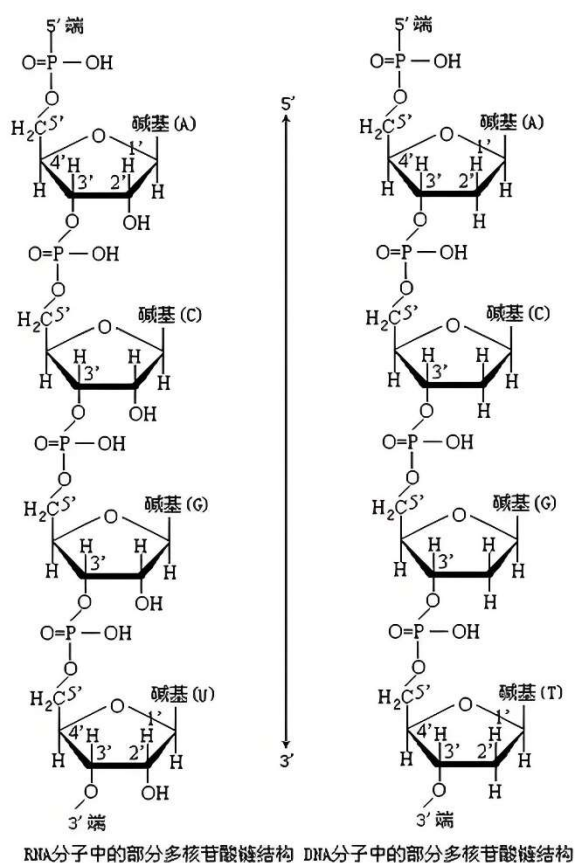
流动镶嵌模型：

1. 磷脂双分子层是膜的基本支架。
2. 糖被的一侧是细胞膜外侧

第二节：细胞器之间的分工合作

动植物细胞共有的细胞器

1. **线粒体**：有氧呼吸主要场所，细胞的“动力车间”，为细胞生命活动提供 95% 的能量（ATP）。
2. **核糖体**：蛋白质的合成场所，细胞内“生产蛋白质的机器”（游离核糖体合成胞内蛋白，附着核糖体合成分泌蛋白）。
3. **内质网**：①粗面内质网：对核糖体合成的蛋白质进行加工、折叠、糖基化；②光面内质网：合成脂质（如磷脂、性激素），解毒（肝细胞）。
4. **高尔基体**：对来自内质网的蛋白质进行进一步加工、分类和包装，是“发送站”；参与植物细胞壁的形成（合成纤维素）、动物细胞分泌物的分泌。
5. **溶酶体**：含多种水解酶，分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌，是细胞的“消化车间”。



6. **液泡**（成熟植物细胞有大液泡，动物细胞有小液泡）：调节细胞内的环境，维持细胞形态（植物）；储存营养物质、色素，参与渗透吸水。

植物细胞特有的细胞器

1. **叶绿体**：光合作用的场所，将光能转化为化学能储存在有机物中，是细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”（仅存在于植物绿色部分的细胞中）。

动物和低等植物细胞特有的细胞器

1. **中心体**：由两个互相垂直的中心粒及周围物质组成，与细胞的有丝分裂有关（发出星射线，形成纺锤体）。

细胞骨架的概念与作用

细胞骨架是由**蛋白质纤维**组成的网架结构，维持着细胞的形态，锚定并支撑着许多细胞器，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关

细胞的生物膜系统

概念：细胞器膜和细胞膜核膜等结构，共同构成细胞的生物膜系统
（原核生物没有生物膜系统）

生物膜系统的功能

1. 细胞膜不仅使细胞具有一个**相对稳定的内部环境**，同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着**决定性的作用**。
2. 许多重要的化学反应都在生物膜上进行，这些化学反应需要酶的参与，广阔的膜面积为多种酶提供了大量的附着位点。
3. 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开，如同一个个小的区室，这样就**使得细胞内能够同时进行多种化学反应，而不会互相干扰，保证了细胞生命活动高效、有序地进行**。

分泌蛋白的去路：

核糖体→内质网→高尔基体→体外
（囊泡作为运输的媒介）

第三节：细胞核的结构和功能。

1. 细胞核控制着细胞的代谢和遗传
2. 细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心。（**细胞质是细胞代谢的中心**）
3. 染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。
（核膜是双层膜结构，有两层磷脂双分子层，四层磷脂分子；）
4. 染色质：由 DNA 和蛋白质组成
5. 核仁：与某种 RNA 的合成以及核糖体的形成有关

细胞的物质输入和输出

第一节：被动运输：

溶液：

等渗溶液：外界溶液浓度比细胞质浓度低，**细胞吸水膨胀（可能会涨破）**

高渗溶液：外界溶液浓度比细胞质浓度低，**细胞失水皱缩**
等渗溶液：外界溶液浓度等于细胞质浓度，**细胞维持原来形状**

质壁分离：

原因：

1. 植物细胞的原生质层相当于一层半透膜（原生质层由细胞质、细胞膜和液泡膜构成）
2. 原生质层比细胞壁伸缩性大
3. 死细胞、动物细胞、未成熟植物细胞不会发生（由中央大液泡才会发生质壁分离，如根尖分生区无中央大液泡不会发生质壁分离）

自由扩散和协助扩散：

自由扩散：

概念：物质通过简单的扩散作用进入细胞的方式，叫做自由扩散。

自由扩散的实例：

自由扩散	特点	顺浓度梯度运输
		不需要载体蛋白
		不需要消耗能量
	实例	气体：氧气、二氧化碳、水；小分子：尿素；脂溶性：苯、甘油、乙醇

协助扩散：

概念：这种借助膜上转运蛋白进出细胞的物质扩散方式，叫做协助扩散（载体蛋白和通道蛋白具有专一性，也可叫做特异性）

自由扩散的实例：

自由扩散	特点	顺浓度梯度运输
		需要转运蛋白的参与
		不需要消耗能量
	实例	钾、钠进入神经细胞；葡萄糖进入红细胞；水进入细胞

第二节：主动运输与胞吞胞吐：

主动运输：

概念：物质逆浓度梯度进行跨膜运输，需要载体蛋白的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量，这种方式叫做主动运输

特点：

1. 逆浓度梯度运输
2. 载体蛋白协助
3. 消耗能量 ATP 等能源物质（或者离子浓度梯度势能）
（载体蛋白既协助主动扩散，同时也是）

胞吞胞吐：

特点：大分子物质运输，需要消耗能量，大分子物质要和细胞膜上的受体蛋白结合

细胞的能量供应和应用

第一节：降低化学反应活化能的酶：

酶的作用和本质：

细胞代谢：细胞中每时每刻都进行着许多化学反应，统称为细胞代谢

活化能：分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能

酶的作用机理：显著降低化学反应所需的活化能

酶的特性：

酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，其中绝大多数酶是蛋白质少部分是 RNA

1. 酶具有专一性
2. 酶具有高效性
3. 酶的作用条件温和

第二节：细胞的能量“货币”ATP

ATP 的概念：

ATP 是腺苷三磷酸的因为名称缩写。ATP 分子的结构式可以简写成 A—P~P~P

(ATP 具有两个特殊化学键)

ATP 的利用

1. ATP 的合成一般伴随着放能反应（如呼吸作用，光合作用光反应）
2. ATP 的水解一般伴随着吸能反应
3. 载体蛋白消耗 ATP 能量进行主动运输，要进行磷酸化

第三节：细胞呼吸的原理和应用：

有氧呼吸：

第一阶段：糖酵解（细胞质基质）

$C_6H_{12}O_6$ （葡萄糖） $\xrightarrow{[酶]}$ $2C_3H_4O_3$ （丙酮酸）+ $4[H]$ + 少量能量

第二阶段：柠檬酸循环/丙酮酸分解（线粒体基质）

$2C_3H_4O_3$ （丙酮酸）+ $6H_2O$ $\xrightarrow{[酶]}$ $6CO_2$ + $20[H]$ + 少量能量

第三阶段：电子传递链/氧化磷酸化（线粒体内膜）

$24[H]$ + $6O_2$ $\xrightarrow{[酶]}$ $12H_2O$ + 大量能量

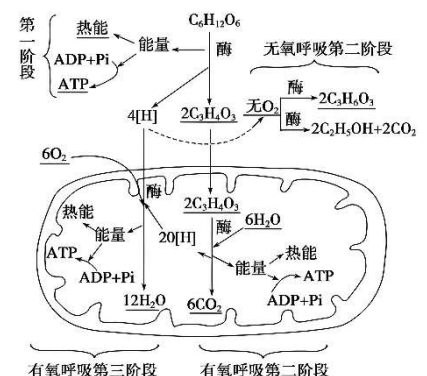
总反应方程式： $C_6H_{12}O_6$ （葡萄糖）+ $6O_2$ + $6H_2O$ $\xrightarrow{[酶]}$ $6CO_2$ + $12H_2O$ + 能量

（[H]指的是 NADH，生成[H]的过程是氧化型辅酶 I(NAD^+)转化为还原性辅酶（NADH）方程式为 $e^- + H^+ + NAD^+ \rightarrow NADPH$ ）

无氧呼吸：

类型 1：产生乳酸（动物细胞/乳酸菌等）

第一阶段反应式： $C_6H_{12}O_6$ （葡萄糖） $\xrightarrow{[酶]}$ $2C_3H_4O_3$ （丙酮酸）+ $4[H]$ + 少量能量



第二阶段反应式： $2\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ （丙酮酸） $\rightarrow$ [酶] $2\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ （乳酸）

核心：第二阶段无能量释放，全程不耗氧、不产 CO_2 ，葡萄糖分解不彻底，仅能利用少量能量。大部分能量存留在乳酸中

总反应式： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ （葡萄糖） $\rightarrow$ [酶] $2\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ （乳酸）+ 少量能量

核心：全程在细胞质基质进行，不耗氧、不产 CO_2 ，葡萄糖分解不彻底，仅释放少量能量。

实例：人和动物细胞和乳酸菌，马铃薯块茎、甜菜块根、玉米的胚

类型 2：产生酒精和二氧化碳（植物细胞/酵母菌等）

第一阶段反应式： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ （葡萄糖） $\rightarrow$ [酶] $2\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ （丙酮酸）+ $4[\text{H}]$ + 少量能量(2ATP)

第二阶段反应式： $2\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ （丙酮酸）+ $4[\text{H}] \rightarrow$ [酶] $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ （酒精）+ 2CO_2

核心：第二阶段无能量释放，全程不耗氧、产 CO_2 ，葡萄糖分解不彻底，能量利用率低。

反应式： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ （葡萄糖） $\rightarrow$ [酶] $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ （酒精）+ 2CO_2 + 少量能量(2ATP)

核心：全程在细胞质基质进行，不耗氧、产 CO_2 ，葡萄糖分解不彻底，能量利用率低。

实例：酵母菌，大多高等植物

第三节：光和作用与能量转化：

含量：



反应过程：

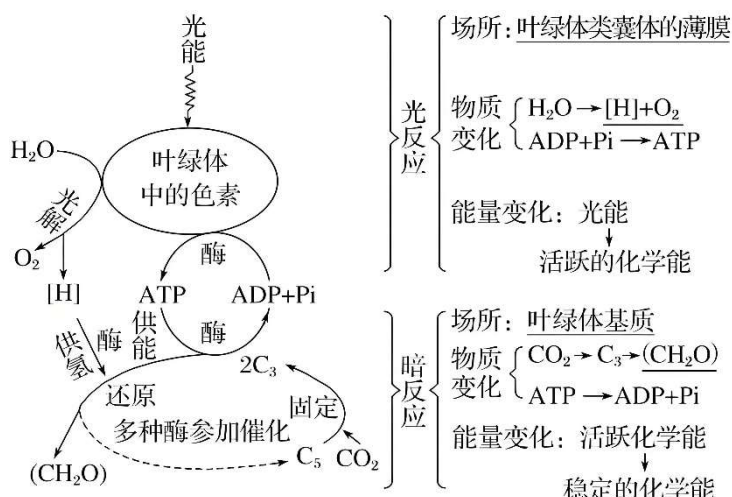
光反应为暗反应提供 ATP 和 NADPH

暗反应为光反应提供 ADP 和 NADP^+

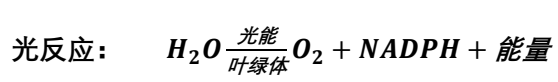
（ATP 只为暗反应提供能量，NADPH 既作还原剂也能提供能量）

能量：由活跃的的化学能转化为稳定的化学能

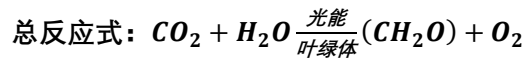
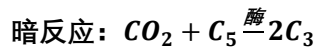
光和午休：中午温度升高，为减少蒸腾植物气孔关闭， CO_2 吸收变少，导致光合作用速率降低



真正光和速率	净光合速率	呼吸速率
CO_2 固定量	CO_2 吸收量	CO_2 产生量
O_2 产生量	O_2 排放量	O_2 消耗量



有机物产生量	有机物积累量	有机物消耗量
--------	--------	--------



真正光和速率=净光合速率+呼吸速率

光饱和点：达到最大光合速率所需要的最小光强

光补偿点：光合强度等于呼吸强度时的光照强度

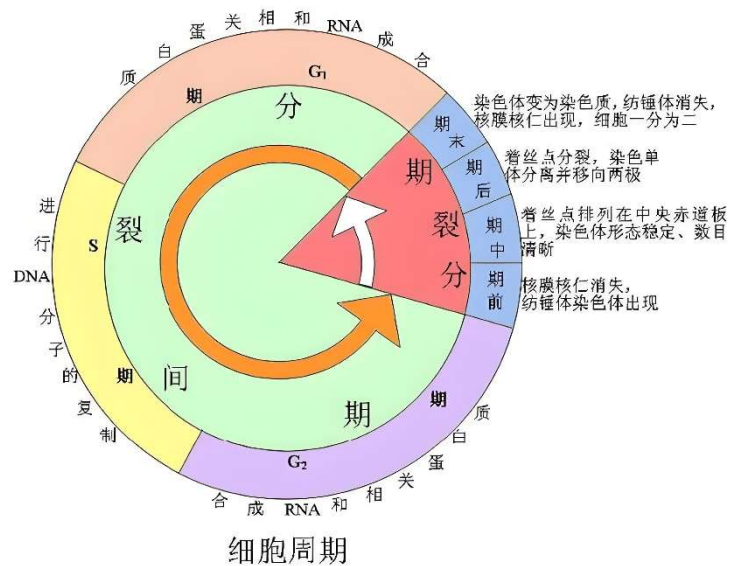
细胞的生命历程

第一节：细胞的增殖：

概念：细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程，叫做细胞增殖

作用：细胞增殖是重要的细胞生命活动，是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础

细胞周期：连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止，为一个细胞周期
(分裂间期→分裂期→分裂间期)



1. 动物细胞与植物细胞有丝分裂的比较



植物：

分裂间期：完成 DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成。

前期：核仁逐渐解体，核膜逐渐消失，从细胞的两级放出纺锤丝，形成一个梭形纺锤体。

中期：每条染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上。这个平面叫做赤道板。

后期：着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，成为两条染色体。纺锤丝牵引着分别向细胞的两级移动

（着丝粒分裂不是因为纺锤丝的牵引，而是因为酶的水解）

末期：纺锤丝逐渐消失，出现了新的核膜和核仁。赤道板的位置出现细胞壁，形成新的细胞壁（细胞壁的形成与高尔基体有关）

动物：

分裂间期：完成 DNA 分子的复制和相关蛋白质的合成，中心粒倍增。

前期：中心粒移向细胞两级，发出大量放射状的星射线构成纺锤体

中期，每条染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上。这个平面叫做赤道板

后期：着丝粒分裂，姐妹染色单体分开。

末期：细胞膜从细胞中部向内凹陷，最后把细胞缢裂成两部分。

有丝分裂的意义：

将亲代细胞经复制之后的染色体（关键是 DNA 的复制），精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质 DNA，因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。

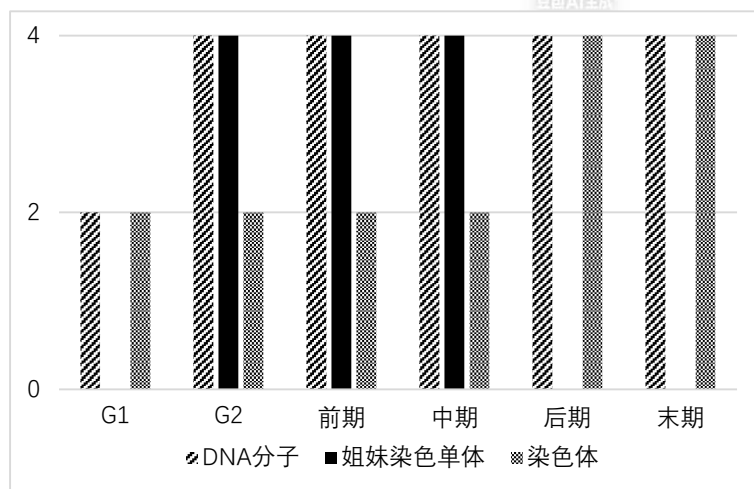
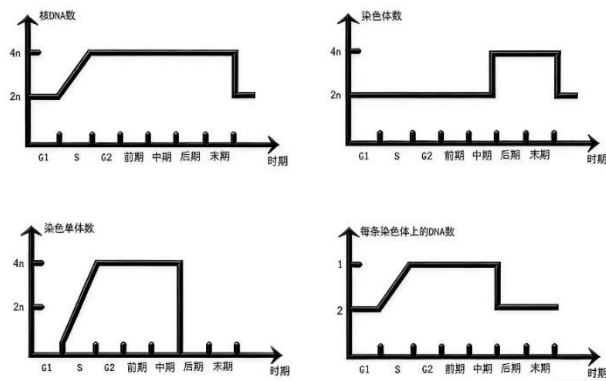
无丝分裂：

细胞核先延长，核的中部向内凹陷，缢裂成为两个细胞核；接着，整个细胞从中部缢裂成两部分，形成两个子细胞。

（无丝分裂不是将染色体平均分配，实例：蛙的红细胞）

（细胞体积越大运输物质的速率越慢）

有丝分裂中 DNA 分子，姐妹染色单体，染色体的变化：



细胞分化：

概念： 在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程，叫作细胞分化

这是细胞中基因选择性表达的结果，即在个体发育过程中，不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。

细胞的全能型：

管家基因： 维持细胞基本生命活动所必需的基因称为管家基因，在生物体中均要表达。

奢侈基因： 指导合成组织特异性蛋白的基因称奢侈基因，只在特定细胞中表达。

细胞的全能性：

概念： 细胞经分裂和分化后，仍然具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性

原因： 已分细胞的细胞核中含有与受精卵相同的本物种全套遗传物质

(全能性的体现要离体，在特殊条件下才能表现出来，动物细胞是细胞核的全能性，植物细胞是细胞的全能性)

第三节：细胞的衰老和死亡：

细胞衰老：

1. 细胞内水分减少，细胞萎缩，体积变小。
2. 细胞内多种酶的活性降低，呼吸速率减慢，新陈代谢速率减慢。

3. 细胞内色素积累，妨碍细胞内物质的交流与传递
4. 细胞核体积增大，核膜内折，染色质收缩，染色加深
5. 细胞膜通透性改变，使物质运输功能降低。

自由基学说：

我们通常把异常活跃的带电分子或基团称为自由基；

自由基产生后，会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子；

（当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时，产物同样是自由基。这些新产生的自由基又会攻击别的分子，由此引发雪崩式的反应，对生物膜损伤较大）

端粒学说：

真核生物染色体的两端都有一段包含特殊序列的 DNA—蛋白质复合体，称为端粒；

端粒 DNA 序列在每次细胞分裂后会缩短一截；

在端粒 DNA 序列被“截”短后，端粒内侧的正常基因的 DNA 序列会受到损伤，结果使细胞活动逐渐趋一场。

（端粒酶是修复端粒的，原核生物没有端粒）

细胞死亡：

方式：细胞凋亡，细胞坏死。

细胞凋亡：由基因所决定的细胞自动结束生命的过程，就叫做细胞凋亡。（是一种程序性死亡）

细胞自噬：

在一定条件下，细胞会将受损或功能退化的细胞结构等，通过溶酶体降解后再利用，为细胞自噬。